

Tarea 4

1. Dada la ecuación de la elipse

$$\frac{(x-1)^2}{45} + \frac{(y-2)^2}{20} = 1$$

Calcular longitudes de los semiejes mayor y menor, las coordenadas del centro y de los focos, y la longitud del lado recto.

Con la información obtenida bosquejar la elipse

$$a^2 = 45 \rightarrow a = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \text{ A } 6.9$$

$$b^2 = 20 \rightarrow b = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \text{ A } 4.0$$

$$C(1, 2)$$

(La elipse es paralela al eje x)

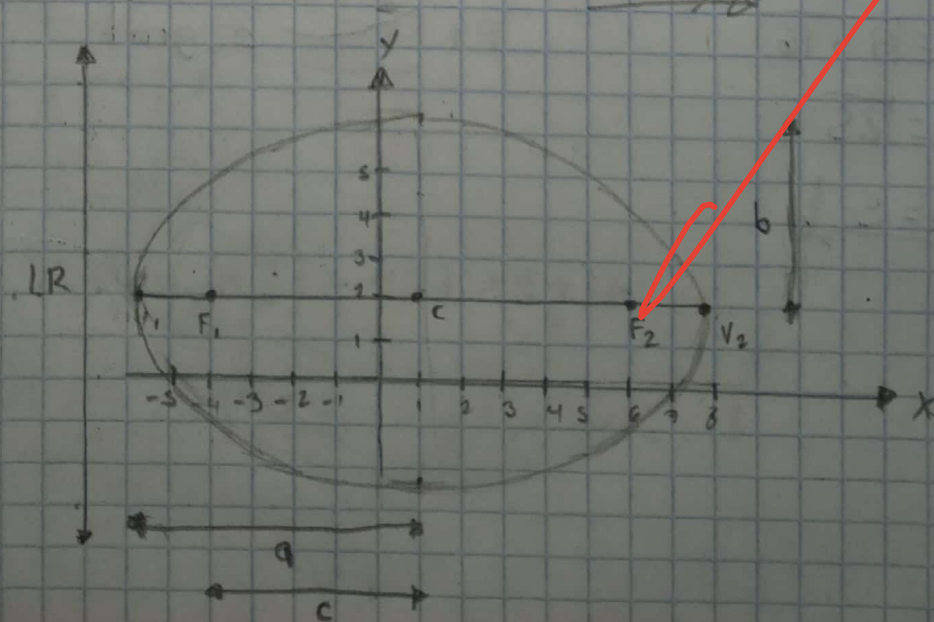
$$c = \sqrt{a^2 - b^2} \quad F_2(h+c, k)$$

$$c = \sqrt{45 - 20} \quad F_1(1-5, 2) \rightarrow F_1(-4, 2)$$

$$c = \sqrt{25} \quad F_2(1+5, 2) \rightarrow F_2(6, 2)$$

$$c = 5$$

$$LR = \frac{2b^2}{a} = \frac{2 \cdot 20}{3\sqrt{5}} = \frac{40}{3\sqrt{5}} = \frac{40\sqrt{5}}{15} = \frac{8\sqrt{5}}{3} \text{ S.9}$$



Silverio Martínez Andrés

Grupo: 3S Tarea 4

Nombre:

Día Mes Año

Folio

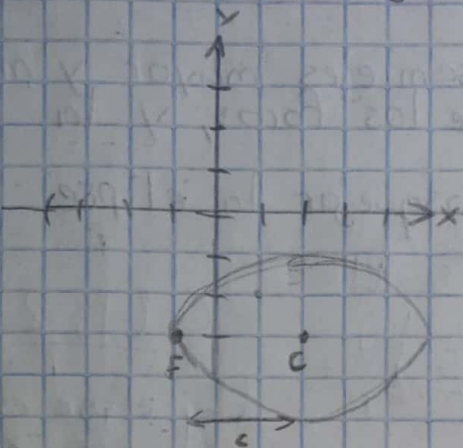
Tema:

IS PO FO

07 09 21

2.-) Determinar la ecuación general de la elipse con centro $C(2, -3)$, un foco $F(-1, -3)$ y semi eje menor igual a 4

$b=4$ $C(2, -3)$ $F(-1, -3)$



$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

$$\frac{(x-2)^2}{5^2} + \frac{(y+3)^2}{4^2} = 1$$

$$\frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y+3)^2}{16} = 1$$

$c=3$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}$$

$$c^2 = a^2 - b^2$$

$$a^2 = c^2 + b^2$$

$$a = \sqrt{c^2 + b^2}$$

$$a = \sqrt{3^2 + 4^2} =$$

$$a = \sqrt{9 + 16}$$

$$a = \sqrt{25}$$

$$a = 5$$

$$\frac{16(x-2)^2 + 25(y+3)^2}{400} = 1$$

$$16(x^2 - 4x + 4) + 25(y^2 + 6y + 9) = 400$$

$$16x^2 - 64x + 64 + 25y^2 + 150y + 225 = 400$$

$$16x^2 + 25y^2 - 64x + 150y - 111 = 0$$

e. gra

3: Dada la ecuación general de la elipse $x^2 + 4y^2 - 6x + 16y + 21 = 0$

a) Deducir su ecuación en forma ordinaria.

b) Obtener las coordenadas de su centro y la longitud de los semiejes mayor y menor

$$N = C D^2 + A E^2 - 4 A C F$$

+B, hay términos lineales (D y E) el C está en el origen

$$N = 4(-6)^2 + 1(16)^2 - 4(1)(4)(21)$$

$$N = 144 + 256 - 336$$

$$N = 64 > 0 \therefore \text{elipse "hor", C fuera del origen}$$

$$x^2 + 4y^2 - 6x + 16y + 21 = 0$$

$$x^2 - 6x + 4y^2 + 16y = -21$$

$$\frac{-6}{2} = -3$$

Si no tiene "1" se toma como factor común a todo lo "y"

$$(-3)^2 = 9$$

$$x^2 - 6x + 9 + 4(y^2 + 4y) = -21 + 9$$

Se hacen los mismos pasos que a la fam "x"

$$(x-3)^2$$

$$-21 + 9$$

$$\frac{4}{2} = 2$$

Se tiene que

sumar/restar al término independiente

$$2^2 = 4$$

$$(x-3)^2 + 4(y^2 + 4y + 4) = -21 + 9 + 16$$

$$\frac{(x-3)^2}{4} + \frac{4(y^2 + 4y + 4)}{4} = \frac{4}{4} \rightarrow \text{Igualar a 1}$$

Silverio Martínez Andrés

Grupo 35 Tarea 4

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

07 09 21

$$\frac{(x-3)^2}{4} + \frac{4(y+2)^2}{4} = \frac{4}{4}$$

$$b) \quad C(3, -2)$$

$$a) \quad \frac{(x-3)^2}{4} + \frac{(y+2)^2}{1} = 1$$

$$a^2 = 4 \rightarrow a = \sqrt{4} \rightarrow a = 2$$

$$b^2 = 1 \rightarrow b = \sqrt{1} \rightarrow b = 1$$

$$C = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$$

$$C =$$